

确定所请求的页是否在内存,可采用顺序扫描、折半查找、哈希查找算法等。



图 13.7 数据库缓冲区及向上下层提供的操作示意图



图 13.8 缓冲区管理(读操作)示意图

## 13.6 数据库的物理组织

本节进入数据库本身,介绍数据库的物理组织。

数据库数据存放的基础是文件,对数据库的任何操作最终要转化为对文件的操作。所以在数据库的物理组织中,基本问题是如何设计文件组织或如何利用操作系统提供的基本的文件组织方法。

数据库系统是文件系统的发展。文件系统中每个文件存储同质实体的数据,各文件是孤立的,没有体现实体之间的联系。数据库系统中数据的物理组织必须体现实体之间的联系,支持数据库的逻辑结构——各种数据模型。因此数据库中要存储4方面的数据:

- 数据描述,即数据外模式、模式、内模式。
- 数据本身。
- 数据之间的联系。
- 存取路径。

这4个方面的数据内容都要采用一定的文件组织方式组织、存储起来。

### 1. 数据字典的组织

有关数据的描述存储在数据库的数据字典中。数据字典的特点是数据量比较小(与数据本

身比)且使用频繁,因为任何数据库操作都要参照数据字典的内容。数据字典在网状和层次数据库中常常用一个特殊的文件来组织。所有关于数据的描述信息存放在一个文件中,如 HP 3000 计算机系统中 IMAGE 网状数据库的模式就是用一个称为“根文件”的特权文件来存放的。关系数据库中数据字典的组织通常与数据本身的组织相同。数据字典按不同的内容在逻辑上组织为若干张表,字典表的物理存储方式与普通关系表类似,可以将一个字典表对应一个物理文件,由操作系统负责存储管理,也可以将若干字典表对应一个物理文件,由关系数据库管理系统负责存储组织和管理,相关内容已在第 9 章 9.1 节中有详细介绍。

## 2. 数据及数据联系的组织

关于数据自身的组织,数据库管理系统可以根据数据和处理的要求自己设计文件结构,也可以从操作系统提供的文件结构中选择合适的加以实现。目前,操作系统提供的常用文件结构有堆文件、顺序文件、索引文件、索引顺序文件、哈希文件和 B+树文件等。

数据库中数据组织与数据之间的联系是紧密结合的。在数据的组织和存储中必须直接或间接、显式或隐式地体现数据之间的联系,这是数据库物理组织中主要考虑和设计的内容。

在网状和层次数据库中常用邻接法和链接法实现数据之间的联系。对应到物理组织方式中,就要在操作系统已有的文件结构上实现数据库的存储组织和存取方法。例如,在 IMS 中,操作系统提供的低级存取方法有顺序存取方法(SAM)、索引顺序存取方法(ISAM)、虚拟顺序存取方法(VSAM)和溢出顺序存取方法(OSAM)。IMS 在此基础上设计了层次顺序存取方法(HSAM)、层次索引存取方法(HISAM)、层次直接存取方法(HDAM)和层次索引直接存取方法(HIDAM)4 种数据库的存储组织和相应的存取方法。其中 HSAM 按照片段值的层次序列码的次序顺序存放各片段值,而层次序列码体现了数据之间的父子和兄弟联系。这是一种典型的按物理邻接方式实现数据之间联系的方法。在这种存储方法中,整个数据库中不同片段型的数据均存储在一个 SAM 文件中。

网状数据库中最常用的组织策略是各记录型分别用某种文件结构组织,记录型之间的联系——SET 用指针方式实现。即在每个记录型中增加数据库管理系统控制和维护的系统数据项——指针,它和用户数据项并存于同一个记录中。

关系数据库实现了数据表示的单一性。实体及实体之间的联系都用一种数据结构——“表”来表示,因此数据和数据之间的联系两者组织方式相同。关系表的物理组织与存储方法具体见第 9 章 9.1 节。

## 3. 存取路径的组织

在网状和层次数据库中存取路径是用数据之间的联系来表示的,因此已与数据结合并固定下来。

在关系数据库中存取路径和数据是分离的,对用户是隐蔽的,存取路径可以动态建立与删除。存取路径的物理组织通常采用索引形式。在一个关系上可以建立若干个索引,有的系统支持组合属性索引,即在两个或两个以上属性上建立索引。索引可以由用户用 CREATE INDEX 语句建立,用 DROP INDEX 语句删除。在执行查询时,数据库管理系统查询优化模块也可以

根据优化策略自动建立索引,以提高查询效率。由此可见,关系数据库中存取路径的建立是十分灵活的。索引的具体组织、查找和维护方法已在第9章9.2节中详细介绍,这里不再赘述。

## 本章小结

本章主要讨论数据库管理系统的基本功能、系统结构及主要的实现技术,是数据库管理员和数据库应用系统开发人员应掌握的内容。

本章按照关系数据库管理系统的层次结构依次介绍了语言处理层、数据存取层和数据存储层中缓冲区管理的主要任务和功能,以及数据的物理组织。这里没有讲解数据库管理系统具体的实现技术、实现算法和数据结构,这些内容在专门的**数据库管理系统实现**教材中讲解。

数据库领域过去所取得的主要成就之一就是数据建模和数据库管理系统核心的研究与开发。多年来,数据库研究人员深入研究了这些技术并且取得了显著的成就。例如,人们已经清楚地知道如何在外部存储设备上存储数据、如何分片,如何使用各种复杂的存取方法、缓冲策略和索引技术访问外部存储设备上的数据;数据库恢复、并发控制、完整性和安全性的实施、查询处理和优化等技术也得到深入研究,并在商用的集中式和分布式关系数据库管理系统中得以实现。

## 习 题 13

1. 试述数据库管理系统的基本功能。
2. 简述关系数据库管理系统的工作过程。给出关系数据库管理系统插入一个记录的活动过程,画出活动过程示意图。
3. 关系数据库管理系统的语言处理层是如何处理一个数据定义语言语句的?
4. 试述关系数据库管理系统的语言处理层处理一个数据操纵语言语句的大致过程。
5. 试述数据存取层主要的子系统及其功能。
6. 在操作系统中也有并发控制问题,为什么数据库管理系统还要采用并发控制机制?
7. 试比较数据库管理系统与操作系统的封锁技术。
8. 数据库管理系统中为什么要设置系统缓冲区?
9. 数据库中要存储和管理的数据内容包括哪些方面?
- \* 10. 请给出缓冲区管理中的一个淘汰算法,并上机实现。(提示:首先需要设计缓冲区的数据结构,然后写出算法)
- \* 11. 请写出对一个文件按某一个属性的排序算法(设该文件的记录是定长的),并上机实现。若要按多个属性排序,能否写出改进的算法?
- \* 12. 请给出B+树文件的创建和更新(增、删、改)算法并上机实现。提示:设B+树的叶结点上仅存放索引项(码值,TID),首先要设计索引项、B+树叶页和非叶页的数据结构,然后写出算法。

注:习题10、11、12可作为学生数据库管理系统实现课程的实习课题。这些模块是数据库管理系统中必不可少的基本模块。

## 参考文献 13

[1] GRAY J N. Notes on Data Base Operation Systems[M]//BAYER R, GRAHAM R M, et al. Operating Systems: An Advanced Course. Springer Verlag, 1978: 393-481.

文献[1]系统地综述了数据库系统及其与操作系统有关的问题。

[2] STONEBRAKER M. Operating system support for database management[J]. Communications of the ACM, 1981, 24(7): 412-418.

文献[2]提出了操作系统应提供对数据库系统更好的支持的问题。

[3] TRAIGER I L. Virtual memory management for database systems[J]. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 1982, 16(4): 26-48.

文献[3]讨论了数据库系统中与操作系统有关的问题。

[4] BLASGEN M M, ASTRAHA M M, CHAMBERLIN D D, et al. System R: an architectural overview[J]. IBM Systems Journal, 1981, 20(1): 41-62.

文献[4]详细介绍了 IBM 公司的 System R 的系统结构。

[5] MERRETT T H. Why sort-merger gives the best implementation of the natural join[J]. ACM SIGMOD, 1983, 13(2): 39-51.

文献[5]阐述了自然连接的实现技术之一：排序-合并方法及其优点。

[6] BAYER R, MCCREIGHT E. Organization and maintenance of large Ordered indexes[J]. Acta Informatica, 1972, 1(3).

[7] COMER D. The ubiquitous B-tree[J]. ACM Computing Surveys, 1979(11): 2: 121-137.

[8] KNUTH D E. The art of computer programming: Vol 3[M]. Addison-Wesley Professional, 1973.

文献[8]是一套知名丛书中的一本。在本书中 Knuth 对多种数据存取方法进行了详细分析，包括对 B+ 树及其相关存储结构的分析。

[9] WIRTHN. Algorithms+Data Structures = Programs[M]. Prentice Hall, 1975.

文献[9]是一本数据结构教材，其中详细给出了 B 树的增、删、改算法。

本章知识点讲解微视频：



数据库管理系统  
的系统架构



关系数据库管理系  
统的运行过程示例



数据存取层的系  
统架构



缓冲区管理



## 第四篇

# 新技术篇

本书前三篇系统而详细地讲解了数据库系统的基本概念、基础理论和基本技术。本篇概述数据库的发展历程，介绍数据管理技术的新进展和若干新技术，使读者在学习前面三篇基本知识和技术的基础上开阔思路 and 眼界，为进一步学习和研究做必要的准备和铺垫。

本篇包括5章。

第14章数据库发展概述，介绍数据库系统发展简史，从应用领域、数据模型、计算机技术三个维度展示数据库学科在理论、技术、应用诸方面的成就以及从中获得的一些启示，展望数据库的发展方向。

第15章大数据管理系统，介绍大数据的特征以及大数据管理系统，着重从数据管理的角度来讨论这些系统和技术。

第16章数据仓库与联机分析处理，首先介绍传统数据仓库与联机分析处理技术，在此基础上介绍大数据时代新型数据仓库和混合事务分析处理技术。

第17章内存数据库系统，概要介绍内存数据库的基本概念、与内存数据库密切相关的硬件技术，以及内存数据库主要的实现技术和实现方案。

第18章区块链与数据库，简要介绍区块链技术，包括区块链的概念和工作原理，区块链的发展进程、关键技术及发展趋向。从数据库的视角出发，希望把区块链技术和数据库技术结合起来，相互借鉴。



本书前 13 章系统而详细地讲解了数据库系统的基本概念、基础理论和基本技术。本章概述数据库系统发展简史,总结数据库发展历程以及从中取得的一些启示,同时展望数据库的发展方向。

### 14.1 数据库系统发展概述

数据库系统是一个大家族,数据模型丰富多样,新技术层出不穷,支撑的应用领域广泛深入。当读者步入数据库领域时,面对众多复杂的数据库技术和数据库管理系统难免产生迷惑和混乱。为了帮助读者深入了解数据库大家族,图 14.1 从应用领域、数据模型和计算机技术三个维度来展示数据库学科在理论、技术、应用等方面的主要内容与取得的成就。



图 14.1 数据库系统的发展和相互关系视图